1. AMD 赛题自选赛道：

自选赛道建议采用 PYNQ-Z2 板卡进行设计，该板卡在做图像处理上有天然优势：PYNQ-Z2 板载 HDMI 输入+HDMI 输出，且直接连 PL。这意味着"HDMI 采集 → PL 流水线处理 → HDMI 显示"的完整视频通路不需要买任何扩展模块就能跑通，官方 base overlay 自带 HDMI 子系统。

板载音频 codec（ADAU1761）、Arduino/Raspberry Pi/Pmod 三组扩展，做"视觉+多传感器"类题目扩展面更宽。

初级组官方推荐路线就是"PS 侧 Python/Jupyter 组织算法与数据流，PL 侧 HLS/RTL 做计算核心封装为 Overlay"，PYNQ-Z2 是该框架的原生板卡，官方镜像开箱即用。竞赛要求提交"大模型协作记录 + 可复用技能包"（占 15 分），Python/Jupyter 的开发方式天然适合与大模型协作和沉淀 Skill；指南还单列了通用 PYNQ Skill 加分（Overlay 加载校验、DMA 封装、黄金参考比对工具等），这些只有在 PYNQ 生态里做才拿得到。

2. 赛题方向建议：

入门组（大一~大二，初级组）——目标是"完整跑通 + 有量化对比"

◆ HDMI 实时视频处理流水线：HLS 实现卷积类算子（Sobel 边缘、高斯模糊、锐化、色彩空间转换）封装为 Overlay，Python 侧做参数控制与 UI。核心卖点：PS 软件处理 vs PL 硬件加速的帧率/功耗对比数据。

◆ 视频文字/条码识别终端：PL 做二值化、形态学等预处理加速，PS 做识别逻辑。

进阶组（大二~大三，初级组冲高奖）

◆ 小型 ISP 模块：RAW 去马赛克、自动白平衡、Gamma 校正的流水线实现，接 HDMI 或摄像头输入。

◆ 运动目标检测与跟踪：帧差/背景建模在 PL 侧流水实现，输出目标框坐标给 PS，做人数统计、入侵检测等场景。

◆ 图像压缩加速：JPEG 的 DCT/量化环节或离散小波变换的硬件实现，报压缩吞吐率。

高级组（大四/硕士）

◆ 量化神经网络推理加速：基于 FINN/BNN-PYNQ 在 PL 侧部署量化 CNN，做交通标志（GTSRB）或手写字符识别，报 GOP/s、能效比，与 PS 推理对比——注意 Z020 资源有限，模型规模要刻意做量化与裁剪的权衡，这本身就是报告亮点。

◆ 双目视觉测距：两路采集 +PL 立体匹配，技术难度和展示效果都好。

3. 拿分点建议：

- ✓ PL 侧必须有自己设计的硬件。只调用现成 overlay 无法体现"硬件设计能力"，HLS 或 RTL 均可，但要有自己的架构决策与优化过程记录。
- ✓ 每个题目都必须设计基线对比实验。同一个算法做 PS 纯软件版和 PL 加速版，报告帧率、延迟、吞吐、资源、功耗的对比表——这直接对应"性能与资源优化 20 分"。
- ✓ 沉淀通用 PYNQ Skill 拿加分。从开发过程中提炼不绑定本题的通用能力，例如: Overlay 加载与校验流程、DMA 搬运与缓存一致性封装、黄金参考自动比对脚本、性能与资源数据自动采集工具，放入 skill/ 目录并写明适用范围与已验证效果。
- ✓ 大模型协作留痕。保留提示词、模型回答、自我纠错的完整交互记录，这是 15 分的评分项，且鼓励用提示词工作流、踩坑清单等形式提炼为技能包。
- ✓ 工程规范。仓库目录与文件名全英文（小写/数字/下划线/连字符）；提供可复现构建脚本（Vivado tcl）；报告优化前后的性能-资源对比；GitHub/Gitee 开源（MIT 或 Apache-2.0）。
- ✓ 进入决赛需按 AMD 模板准备一页英文 A4 海报。